

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Элементы презентации
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Элементы презентации

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1 Работа с атрибутами файлов

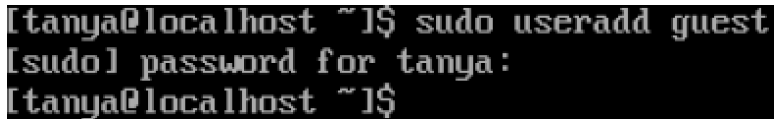
- 1 Работа с атрибутами файлов
- 2 Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. в отчете)

- ❶ Работа с атрибутами файлов
- ❷ Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. в отчете)
- ❸ Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций» (см. табл. в отчете)

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

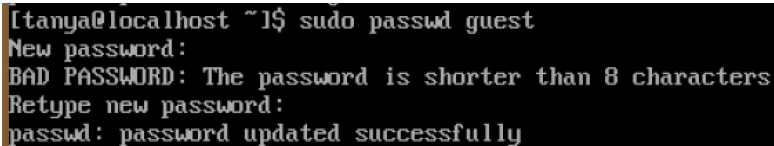
В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).



```
[tanya@localhost ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for tanya:  
[tanya@localhost ~]$
```

Рисунок 1: Добавление пользователя

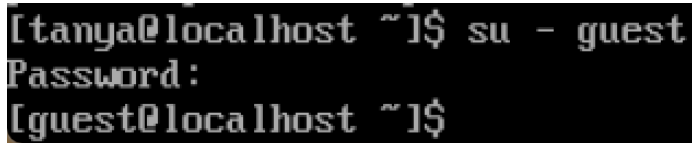
Далее задаю пароль для созданной учетной записи (рис. 2).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [tanya@localhost ~]\$. The command 'sudo passwd guest' is entered. The output shows 'New password:', followed by an error 'BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters', then 'Retype new password:', and finally 'passwd: password updated successfully'.

```
[tanya@localhost ~]$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 2: Добавление пароля для пользователя

Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the prompt '[tanya@localhost ~]\$' followed by the command 'su - guest'. The second line shows the prompt 'Password:'. The third line shows the new prompt '[guest@localhost ~]\$' after the password has been entered.

```
[tanya@localhost ~]$ su - guest
Password:
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 3: Вход через аккаунт пользователя

Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории (рис. 4).

```
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$ cd home
-bash: cd: home: No such file or directory
[guest@localhost ~]$ cd ..
[guest@localhost ~]$ pwd
/home
```

Рисунок 4: Текущая директория

Далее: 1. Уточняю имя пользователя 2. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы 3. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami` 4. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

- 5 В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории

Список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,

tanya и guest: drwx— (рис. 5).

```
[guest@localhost home]$ ls -l /home/  
total 0  
drwx-----. 2 guest guest 62 Aug 18 13:41 guest  
drwx-----. 2 tanya tanya 115 Aug 11 15:07 tanya  
[guest@localhost home]$
```

Рисунок 5: Просмотр содержимого директории

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было. (рис. 6).

```
[guest@localhost home]$ sudo lsattr /home

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
```

Рисунок 6: Проверка расширенных атрибутов

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` посмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: `drwxr-xr-x`, их удалось посмотреть с помощью команды `ls -l` и снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты

- 13 Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: «Отказано в доступе» (рис. 7).

```
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ cd dir1
-bash: cd: dir1: Permission denied
```

Рисунок 7: Попытка создания файла

Вернув права директории и используя снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан

Раздел 4

Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

⋮